

SKOLEGPS PRINTPAKKER - NATUR/TEKNOLOGI

Regnhavens laboratorium

Seks forsigtige undersøgelser af vand, jord og regnhaver

6 poster

65-75 min.

Fysisk postløb



Lærervejledning

Skolen vil bygge en lille regnhave. Brug fiktive modeldata, en enkel tegning og præcise ord til at give en forsigtig anbefaling.

SEKS FORSIGTIGE UNDERSØGELSER AF VAND, JORD OG REGNHAVER



Før timen

- ☐ Print elevmaterialet: forside, seks poster, modeltegning og holdark.
- ☐ Placér posterne, så holdene kan begynde forskellige steder.
- ☐ Klip de seks laboratoriebrikker fra facitarket ud, og behold dem hos læreren.
- ☐ Hvis I laver demoen, brug to ens bakker. Pakken kan løses helt papirbaseret.

Materialer

seks A4-poster, modeltegning, holdark og blyanter, seks lærerbrikker, valgfrit: to bakker og vand til en lærerdemo.

Elevmaterialet og den offentlige forhåndsvisning er facitfri. Udlever kun lærerens brikker, når et hold kan vise sin tænkning.

Gennemførsel

1. Start

Fortæl, at målingerne er fiktive modeldata og ikke målinger fra skolens gård. Holdene skal sige nøjagtigt, hvad data viser.

2. Poster

Giv cirka 7 minutter ved hver post. Bed holdene vise deres udregning, piltegning eller forsigtige formulering, før de får en brik.

3. Saml

Læg brikkerne i posternes rækkefølge og læs den fælles besked. Brug den som afsæt for en forsigtig anbefaling.

4. Opsamling

Spørg hvad en model kan pege på, og hvad der stadig skulle undersøges på den virkelige skolegrund.

Afsluttende samtale

- ☐ Hvad måler denne model, og hvad måler den ikke?
- ☐ Hvorfor er ordene i denne model vigtige i en konklusion?
- ☐ Hvordan kan et overløb være en sikkerhedsløsning?

Elevpost

1

VARIABLE I EN UNDERSØGELSE

Den fair undersøgelse



OPGAVEN

To ens bakker får hver 300 mL vand. De har samme jord, størrelse, hældning og hældetid. Bakke A har bar jord; bakke B har løvdække. Hvad ændrer undersøgelsen, og nævn tre ting, der holdes ens.

Skriv den ændrede variabel og tre ting, der holdes ens.

Vores svar og begrundelse

Vis jeres forklaring til læreren, før I får næste brik.

Elevpost

2

AFLÆSE OG SAMMENLIGNE DATA

Afstrømningsdata



OPGAVEN

Efter fem minutter er der opsamlet 180 mL afstrømning fra bar jord og 95 mL fra jord med løvdække. Hvor stor er forskellen?

Skriv forskellen og beskriv, hvilken overflade der havde mindst målt afstrømning.

Vores svar og begrundelse

Vis jeres forklaring til læreren, før I får næste brik.

Elevpost

3

PRÆCIS KONKLUSION

Hvad viser data - og hvad viser de ikke?



OPGAVEN

Begge bakker fik 300 mL. Beregn, hvor meget vand der ikke blev målt som afstrømning efter fem minutter i hver bakke.

Skriv en konklusion, der bruger ordene ikke målt som afstrømning.

Vores svar og begrundelse

Vis jeres forklaring til læreren, før I får næste brik.

Elevpost

4

ENKEL MODEL

Vandets sikre vej



OPGAVEN

Tegn pile på modellen: tagrende til lav, beplantet fordybning til gennemtrængelig jord til overløb væk fra bygningen. Vis både den normale vej og vejen ved for meget vand.

Brug mindst fire pile og forklar, hvor det ekstra vand skal hen.

Vores svar og begrundelse

Vis jeres forklaring til læreren, før I får næste brik.

Elevpost

5

PLANTERS OPTAGELSE AF VAND

Plantens rolle



OPGAVEN

Hvilken del af planten optager normalt vand fra jorden: blomsterblade, rodhår på rødderne eller frugter?

Skriv svaret og tegn en lille pil på roddelen i jeres model.

Vores svar og begrundelse

Vis jeres forklaring til læreren, før I får næste brik.

Elevpost

6

EVIDENSBASERET FORKLARING

Sig det præcist



OPGAVEN

Vælg det udsagn, data faktisk understøtter: A. I denne model havde løvdække 85 mL mindre målt afstrømning. B. Alle regnhaver stopper altid oversvømmelser. C. Blade får vand til at forsvinde.

Skriv bogstavet og forklar, hvorfor ordene i denne model er vigtige.

Vores svar og begrundelse

Vis jeres forklaring til læreren, før I får næste brik.

Holdark

Skriv korte noter fra hver post. I skal ikke gætte på slutningen - vis jeres tænkning og saml først brikkerne, når læreren har godkendt dem.

Vores hold

Holdnavn og navne

Noter fra posterne

Post 1: Den fair undersøgelse

Post 2: Afstrømningsdata

Post 3: Hvad viser data - og hvad viser de ikke?

Post 4: Vandets sikre vej

Post 5: Plantens rolle

Post 6: Sig det præcist

Vores fælles besked

Facit og brikker

Brug facit som samtalestøtte. Bed først holdet vise sin strategi eller sit tekstbevis. Udlever derefter den angivne brik.

Post 1: Den fair undersøgelse

Korrekt svar: Den ændrede variabel er overfladedækket. Konstant kan være vandmængde, jord, bakkestørrelse, hældning, hældetid.

Hjælp holdet med at skelne mellem det, der ændres, og det, der måles.

Brik til holdet: REGNVAND

Post 2: Afstrømningsdata

Korrekt svar: Forskellen er 85 mL. Jord med løvdække havde mindst målt afstrømning.

Bed holdet formulere, hvilken overflade der havde mindst målt afstrømning.

Brik til holdet: KAN

Facit og brikker

Brug facit som samtalestøtte. Bed først holdet vise sin strategi eller sit tekstbevis. Udlever derefter den angivne brik.

Post 3: Hvad viser data - og hvad viser de ikke?

Korrekt svar: Bar jord: 120 mL. Jord med løvdække: 205 mL. Det skal omtales som vand, der ikke blev målt som afstrømning.

Godkend kun formuleringen ikke målt som afstrømning, ikke at vandet automatisk sivede ned.

Brik til holdet: SIVE

Post 4: Vandets sikre vej

Korrekt svar: Normal vej: tagrende, beplantet fordybning, gennemtrængelig jord. Ved for meget vand går det til et overløb væk fra bygningen.

Forklar, at overløb er en sikkerhedsløsning, ikke en fejl.

Brik til holdet: NED

Facit og brikker

Brug facit som samtalestøtte. Bed først holdet vise sin strategi eller sit tekstbevis. Udlever derefter den angivne brik.

Post 5: Plantens rolle

Korrekt svar: Rodhår på rødderne.

Knýt svaret til tegningen under jorden fra station 4.

Brik til holdet: I

Post 6: Sig det præcist

Korrekt svar: A. I denne model havde løvdække 85 mL mindre målt afstrømning.

Spørg, hvorfor i denne model er en vigtig afgrænsning.

Brik til holdet: JORDEN

Sæt brikkerne i posternes rækkefølge: REGNVAND + KAN + SIVE + NED + I + JORDEN. Den fælles besked er: REGNVAND KAN SIVE NED I JORDEN. Læs beskeden sammen. Lad hvert hold give en kort, forsigtig anbefaling med afsæt i modeldataene.